FMJU1801

03001001

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

1968

Vestibular 2019

Medicina

001. Prova I

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 20 questões discursivas e uma proposta de redação.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- Esta prova terá duração total de 4h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Redação e o Caderno de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

01.12.2018 | manhã

QUESTÃO 01

O carbonato duplo de cálcio e magnésio é uma substância que sofre decomposição por aquecimento, conforme mostra a equação:

$$CaMg(CO_3)_2\ (s) \xrightarrow{900\ ^\circ C} CaO\ (s) + MgO\ (s) + 2CO_2\ (g)$$

O óxido básico do metal de maior raio atômico reage com água e produz uma base utilizada na produção de argamassa e no tratamento de água para consumo, como agente floculador.

a) Considerando que o aquecimento da substância seja feito em sistema fechado e que a reação tenha rendimento de 100%, indique o número de fases e o número de componentes do produto da reação.

b) Escreva a equação que representa a produção da base citada no texto e dê o seu nome segundo as normas da IUPAC.

RASCUNHO

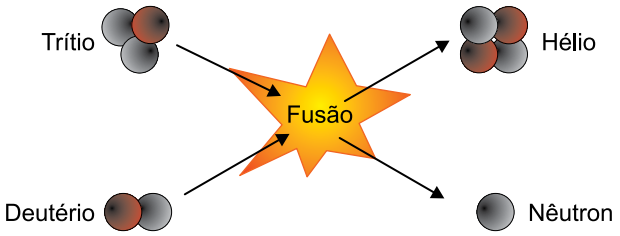
RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 02

A geração controlada e regular de energia por meio da fusão nuclear, com a conversão de hidrogênio em hélio, reproduzindo na Terra, em pequena escala, o que ocorre no Sol e em outras estrelas, é uma das grandes promessas tecnológicas para as próximas décadas.

(José T. Arantes. http://agencia.fapesp.br, 05.01.2018.)

A reação descrita ocorre entre os _____ deutério e trítio e pode ser representada pela figura:



(http://astro.if.ufrgs.br)

O trítio é uma partícula radioativa que apresenta meia-vida de 12,35 anos e decai por emissão de partícula beta ($_{-1}^{0}\beta$).

a) Considerando o conceito de semelhanças atômicas, qual a palavra que preenche a lacuna do texto? No decaimento do trítio, qual a porcentagem, em massa, que resta dessa partícula após 49,4 anos?

b) Equacione a reação de fusão representada na figura, indicando os símbolos correspondentes a cada partícula e seus números atômico e de massa.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 03

Um dos problemas que mais preocuparam as autoridades no caso dos jovens presos em uma caverna na Tailândia em julho de 2018 foi a queda da concentração de oxigênio, normalmente de 21%, para 15% quando eles foram encontrados. A temperatura na caverna não era preocupante, pois estava em 27 ºC, afastando o risco de hipotermia.

A diminuição da concentração de oxigênio é acompanhada do aumento da concentração de gás carbônico, que em meio aquoso estabelece o equilíbrio equacionado a seguir:

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$$

a) O que ocorre com o pH do sangue quando há aumento da concentração de CO_2? Justifique sua resposta com base no princípio de Le Chatelier.

b) Considerando que 1 m^3 equivale a 1 000 L, que a constante universal dos gases é igual a 0,08 atm · L · mol^{-1} · K^{-1} e que a pressão atmosférica no interior da caverna era de 1 atm, calcule a massa de oxigênio, em gramas, existente por m^3 de ar na caverna quando os jovens foram encontrados.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 04

Metil-hidrazina é um dos combustíveis utilizados na propulsão de foguetes. Sua reação com N_2O_4 libera energia conforme a equação a seguir:

$$4CH_3NHNH_2\ (\ell) + 5N_2O_4\ (\ell) \longrightarrow 9N_2\ (g) + 12H_2O\ (g) + 4CO_2\ (g) + 1\,380\ kJ$$

A tabela apresenta os valores das entalpias-padrão das substâncias envolvidas no processo:

Substância	ΔH^o_f (kJ/mol)
CH_3NHNH_2	X
N_2O_4	10
H_2O	–286
CO_2	–394

a) O N_2O_4 atua como oxidante ou redutor nessa reação? Justifique sua resposta com base na variação do número de oxidação do nitrogênio.

b) Calcule o valor, em kJ/mol, da entalpia-padrão de formação da metil-hidrazina.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

Dióxido de enxofre (SO_2) é classificado como poluente primário, pois é emitido diretamente da fonte poluidora, por exemplo, escapamentos de carros e caminhões. Já o ácido sulfuroso (H_2SO_3) é um poluente secundário, pois resulta da reação do poluente primário com uma substância presente na atmosfera. A análise de uma amostra de água de chuva contaminada com ácido sulfuroso, realizada a 25 ºC, mostrou que a concentração de íons H^+ era igual a 2×10^{-4} mol/L.

a) Escreva as equações que representam as formações dos poluentes primário e secundário citados no texto.

b) Considerando log 2 = 0,3 e $K_w = 1 \times 10^{-14}$, calcule o pH e a concentração de íons $[OH^-]$ presentes na água de chuva analisada.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

Os metais nobres ouro, prata e platina, presentes em placas de circuito integrado de *smartphones*, podem ser recuperados por meio de uma sucessão de etapas. Em uma delas, as placas são mergulhadas em solução aquosa de NaOH 6 mol/L (10 mL por grama de placa). Em outra etapa, os metais reagem com água-régia (mistura de ácidos clorídrico e nítrico concentrados), conforme as equações:

$$Au\ (s) + 4HC\ell\ (aq) + HNO_3\ (aq) \rightleftharpoons [AuC\ell_4]^-\ (aq) + NO\ (g) + 2H_2O\ (\ell) + H^+\ (aq)$$

$$3Pt\ (s) + 18HC\ell\ (aq) + 4HNO_3\ (aq) \rightleftharpoons 3[PtC\ell_6]^{2-}\ (aq) + 4NO\ (g) + 8H_2O\ (\ell) + 6H^+\ (aq)$$

$$3Ag\ (s) + 3HC\ell\ (aq) + HNO_3\ (aq) \longrightarrow 3AgC\ell\ (s) + NO\ (g) + 2H_2O\ (\ell)$$

a) Após a reação dos metais com água-régia, qual espécie química pode ser separada dos resíduos por filtração? Justifique sua resposta.

b) Calcule a massa, em gramas, de NaOH necessária para a preparação de solução suficiente para o processamento de 500 g de placas.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 07

A pirita é um mineral rico em ferro, na forma de FeS_2 (massa molar = 120 g/mol). Essa substância, quando exposta ao ar úmido, sofre oxidação conforme a equação:

$$FeS_2 + \frac{7}{2} O_2 + H_2O \longrightarrow Fe^{2+} + 2SO_4^{2-} + 2H^+$$

A pirita é também conhecida como ouro de tolo, pois já iludiu muitos mineradores devido à sua coloração amarelada, semelhante à do ouro. No entanto, esses dois materiais podem ser facilmente diferenciados por meio da comparação de suas propriedades físicas. A tabela apresenta algumas dessas propriedades.

Material	Pirita	Ouro
Densidade (g/cm^3)	4,9 - 5,1	19,3
Dureza (escala de Mohs)	6,0 - 6,8	2,5
Condutividade elétrica no estado sólido	Não conduz	Conduz

a) Quais propriedades apresentadas na tabela permitem afirmar que a pirita é uma mistura e que o ouro é uma substância? Justifique sua resposta.

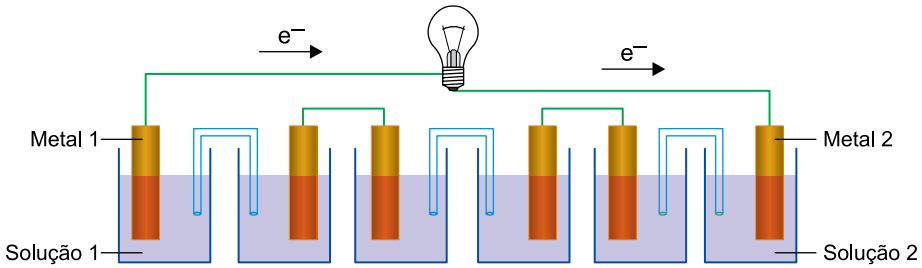
b) Uma amostra de 1,2 kg de pirita foi exposta ao ar e à umidade, produzindo uma massa de 336 g de íons Fe^{2+}. Qual a pureza da amostra utilizada em relação ao FeS_2?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08

Para que a lâmpada do sistema representado na figura acenda, é necessário o fornecimento de uma ddp total de 6 V.



(www.modernadigital.com.br. Adaptado.)

Para essa montagem, estão à disposição os metais alumínio, zinco e cobre, cujos potenciais de redução, nas condições padrão, estão apresentados a seguir:

$$A\ell^{3+} + 3e^- \longrightarrow A\ell \qquad E^o = -1{,}66\ V$$
$$Zn^{2+} + 2e^- \longrightarrow Zn \qquad E^o = -0{,}76\ V$$
$$Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu \qquad E^o = +0{,}34\ V$$

a) Qual dos metais atua como cátodo? Qual solução terá a sua concentração de cátions metálicos aumentada?

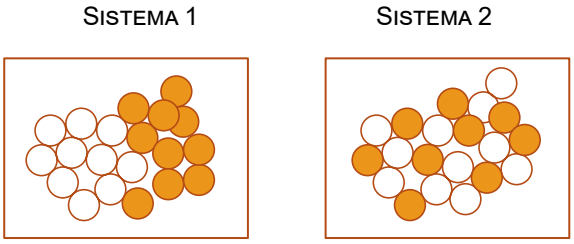
b) Quais metais devem ser utilizados na construção do sistema representado na figura para que a lâmpada acenda? Equacione a reação global da pilha formada por eles.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 09

Sabe-se que substâncias no estado sólido reagem mais lentamente do que se estiverem no estado líquido ou em solução aquosa. Considere a figura que representa dois sistemas formados pelas mesmas substâncias no estado sólido:



(Marcelo D. Cabrelon *et al*. "Influência da temperatura e do método de mistura na formação do $ZrSiO_4$ via reação em estado sólido". *Cerâmica*, nº 53, 2007. Adaptado.)

a) Considerando que exista afinidade química entre as partículas representadas na figura, em qual dos sistemas a reação deverá ocorrer com maior rapidez? Justifique sua resposta com base na teoria das colisões efetivas.

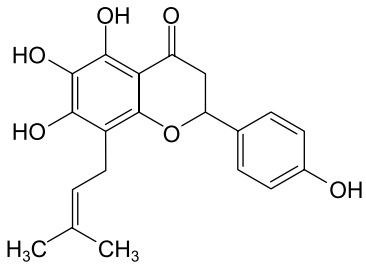
b) Considerando a reação inicial entre sólidos, se os sistemas forem aquecidos até ocorrer a fusão dos materiais, o que deverá acontecer com a energia de ativação e com a variação de entalpia da reação?

RASCUNHO

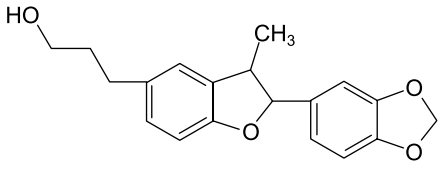
RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 10

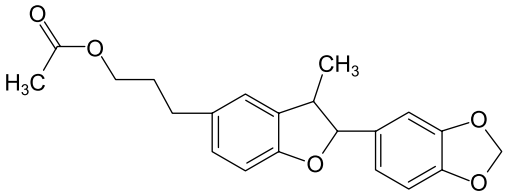
Flavonoides, que são compostos bioativos encontrados em hortaliças, frutas, cereais, chás e outros alimentos, possuem ação antioxidante, protegendo o organismo contra a ação de radicais livres. As moléculas 1 e 2 são flavonoides encontrados na planta *Phyllanthus ninuri*, conhecida como quebra-pedra. A molécula 2 reage com uma substância X, produzindo a molécula 3.



Molécula 1



Molécula 2



Molécula 3

a) Qual a função orgânica comum às moléculas 1 e 2? Explique, com base no tipo de interação intermolecular, qual dessas moléculas apresenta maior afinidade com água.

b) Escreva a fórmula estrutural e dê o nome da substância X que reage com a molécula 2 e produz a substância representada pela molécula 3.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 11

A histoplasmose é uma doença que pode causar febre, tosse e problemas respiratórios, entre outros sintomas. No interior de muitas cavernas, o *Histoplasma capsulatum*, uma espécie de ascomiceto, se aproveita do material orgânico eliminado pelos animais que frequentam esse ambiente para produzir esporos, que podem atingir o corpo humano e causar a histoplasmose.

a) Que material orgânico permite o crescimento do *Histoplasma* no interior de cavernas? Que tipo de digestão os ascomicetos realizam?

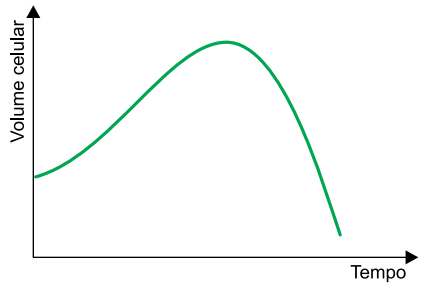
b) Considerando a reprodução sexuada do ascomiceto, como ocorre a produção de esporos a partir do zigoto? Como esses esporos podem atingir o corpo humano?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 12

Uma célula foi colocada em um meio cuja concentração de sais era desconhecida. O gráfico ilustra a variação no volume dessa célula ao longo do tempo.



a) Em que meio (isotônico, hipotônico ou hipertônico) essa célula foi colocada? Justifique sua resposta.

b) Considere uma levedura, uma clorófita e um ovócito de anfíbio. Qual dessas células poderia ter sido utilizada no experimento? Justifique sua resposta.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 13

A tabela apresenta as porcentagens de membrana plasmática e as porcentagens de membranas de algumas organelas em relação à extensão total de membranas presentes em um hepatócito (célula do fígado) e em uma célula exócrina do pâncreas.

Tipo de membrana	Porcentagem do total de membranas	
	Hepatócito	Célula exócrina do pâncreas
Membrana plasmática	2	5
Retículo endoplasmático granuloso	35	60
Retículo endoplasmático agranuloso	16	<1
Complexo golgiense	7	10
Membrana mitocondrial externa	7	4
Membrana mitocondrial interna	32	17

(http://book.bionumbers.org. Adaptado.)

a) Como é possível a membrana plasmática apresentar, em relação à extensão total de membranas presentes nas células, uma porcentagem menor do que a maioria das organelas dessas respectivas células? Qual das células sintetiza mais proteínas?

b) Considerando a função das mitocôndrias, explique a vantagem de a membrana interna ser maior que a externa.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 14

Assim como as florestas, os oceanos são fundamentais para o equilíbrio climático do planeta: absorvem 25% das emissões totais de gás carbônico, o principal gás responsável pelo aquecimento global. No entanto, a concentração de carbono na atmosfera bateu recorde em 2015 e excedeu o limite de 400 partes por milhão (ppm). Com águas mais quentes, várias espécies animais podem desaparecer porque os ambientes se tornarão inóspitos. Além do aquecimento das águas, a elevada concentração de carbono nos oceanos torna a água mais ácida, outro fator de risco à vida marinha.

(*Folha de S.Paulo*, 06.07.2015. Adaptado.)

a) Cite a principal ação antrópica que contribui para o aumento da emissão de gás carbônico no mundo. Por que o aumento desse gás na atmosfera eleva a temperatura global?

b) Considerando as comunidades marinhas bentos, plâncton e nécton, qual delas fixa o gás carbônico do ambiente? Justifique sua resposta.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 15

Na urina humana é possível encontrar ureia, creatinina, água, sais e íons, entre outras substâncias eliminadas pelos milhares de néfrons existentes no órgão urinário.

a) Grande parte da amônia produzida pelo corpo humano é convertida em ureia, que é o principal resíduo nitrogenado excretado na urina. Qual órgão é responsável pela produção da ureia? Por que excretar amônia seria uma dificuldade adaptativa para o ser humano?

b) Pessoas saudáveis produzem cerca de 180 L de filtrado glomerular no interior dos néfrons e somente 1,5 L de urina é formada. Qual é a explicação para essa diferença de volume? Cite um hormônio secretado pelas glândulas suprarrenais que controla a função renal.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 16

O ciclo menstrual é regulado pelos hormônios LH, estrógeno, FSH e progesterona, não necessariamente nessa ordem.

a) Qual hormônio tem sua taxa aumentada durante o início do ciclo menstrual? Por que esse hormônio é importante?

b) No início da gravidez, a placenta produz um hormônio que atua sobre uma estrutura ovariana. Que estrutura é essa e qual a sua importância para garantir uma gravidez?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 17

A imagem mostra o fóssil de um artrópode com 46 milhões de anos com sangue seco no interior do abdômen. Pesquisadores analisaram esse sangue com instrumentos inovadores e detectaram vestígios de ferro.



(http://g1.globo.com)

a) De acordo com a imagem, qual característica visível permite afirmar que se trata de um artrópode? A qual classe de artrópode pertence esse animal fossilizado?

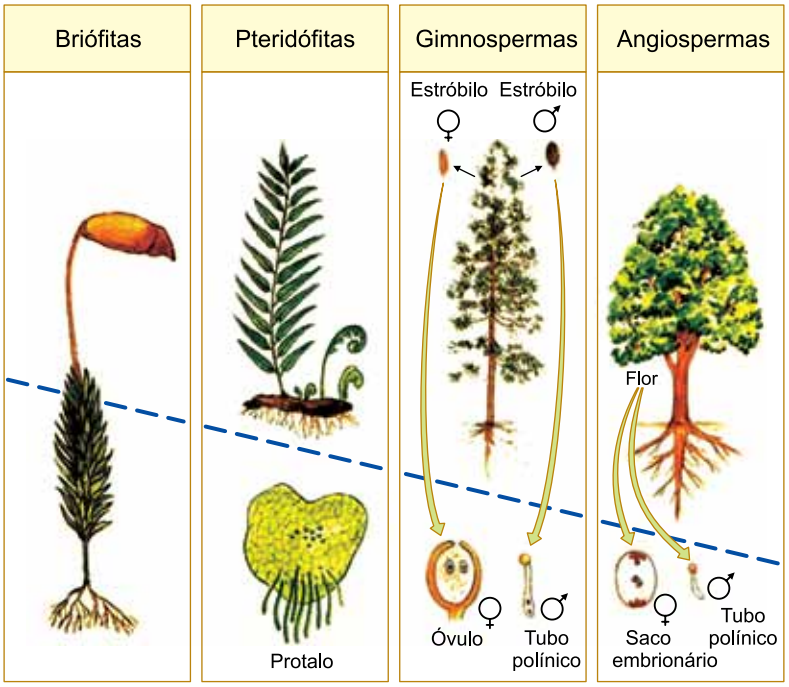
b) A qual proteína sanguínea o ferro poderia estar associado? Qual o método químico mais utilizado para se fazer a datação de um fóssil?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 18

O esquema representa a evolução das fases reprodutivas encontradas em representantes dos quatro grupos de vegetais.



(César da Silva Júnior *et al. Biologia*, vol. 2, 2011. Adaptado.)

a) De acordo com o esquema, quais são os dois grupos de plantas criptógamas?

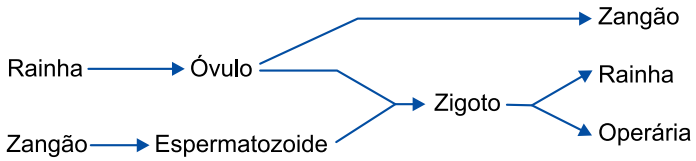
b) O que ocorreu com as fases esporofíticas apresentadas no esquema ao longo da evolução dos grupos vegetais? Qual foi a vantagem da modificação nas fases gametofíticas ao longo da evolução dos grupos vegetais?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 19

O esquema representa, de forma simplificada, a formação dos indivíduos em uma colmeia de abelhas.



a) Qual a ploidia de um zangão? Qual divisão celular ocorre nos zangões para gerar espermatozoides?

b) Suponha que uma rainha triplo-heterozigota seja cruzada com um zangão recessivo para os mesmos genes. Quantos genótipos diferentes podem ter os zangões gerados por essa rainha? Qual a probabilidade de esse cruzamento gerar uma fêmea triplo-heterozigota?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 20

A síndrome da imunodesregulação, poliendocrinopatia e enteropatia ligada ao cromossomo X (Ipex) resulta de mutações em um gene do cromossomo X, o que impede o funcionamento normal dos linfócitos T reguladores. A Ipex ocorre em meninos recém-nascidos e reúne sintomas de várias doenças autoimunes. Atualmente existem dois tratamentos, o transplante de medula óssea e a terapia com imunossupressores, que podem atingir até 70% de eficiência. A cura definitiva provavelmente só será atingida por meio da terapia gênica.

(*Pesquisa Fapesp*, junho de 2018. Adaptado.)

a) Um casal sem a síndrome gerou um menino com Ipex. Indique o genótipo da mãe e do pai desse menino.

b) Em que consiste a realização de um transplante de medula óssea? Por que a cura definitiva provavelmente será atingida por meio da terapia gênica?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

REDAÇÃO

Texto 1

A produção de agrotóxicos no Brasil pode sofrer mudanças nos critérios de aprovação, na análise de riscos e na nomenclatura dada aos produtos. Essas alterações estão previstas no Projeto de Lei 6299/02, em discussão na Câmara dos Deputados e já aprovado em comissão. Em resumo, o projeto de lei propõe mudar o nome dos agrotóxicos para "defensivos agrícolas" e "produtos fitossanitários", vai liberar licenças temporárias e também prevê que a análise dos produtos proíba apenas as substâncias que apresentarem "risco inaceitável".

(Carolina Dantas. "Projeto de lei quer mudar legislação dos agrotóxicos no Brasil; entenda". http://g1.globo.com, 26.06.2018. Adaptado.)

Texto 2

Atualmente, para que possa ser usada no Brasil, uma nova substância precisa ser avaliada pelo Ministério da Agricultura, pelo Ibama, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, e pela Anvisa, vinculada ao Ministério da Saúde. Esse processo dura de quatro a oito anos, fazendo com que muitas dessas substâncias já estejam obsoletas ao entrarem no mercado, argumentam defensores do Projeto de Lei 6299/02.

A versão do projeto que prevaleceu não tira completamente as atribuições da Anvisa e do Ibama, mas confere mais poderes ao Ministério da Agricultura. Além disso, diante da reclamação de que um agrotóxico demora vários anos para ser estudado e colocado no mercado, o projeto determina que a análise de uma nova substância não poderá passar de dois anos. Após esse período, ela poderá ganhar automaticamente um registro temporário. Uma campanha, batizada de "Lei do Alimento mais Seguro", chegou a ser criada para defender o projeto. Em seu site, fatos apresentados pela ciência, como o de que os agrotóxicos causam doenças e contaminam rios e lençóis freáticos, são rebatidos. O objetivo das alterações, explica o deputado e relator Luiz Nashimori, é modernizar uma legislação que remonta ao final dos anos 80. "Queremos modernizar. Estamos apresentando uma das melhores propostas para o consumidor, para a sociedade e para a agricultura".

(Felipe Betim. "A operação para afrouxar ainda mais a lei de agrotóxicos no Brasil, na contramão do mundo". https://brasil.elpais.com, 05.07.2018. Adaptado.)

Texto 3

Há 10 anos o Brasil se tornou o maior consumidor de agrotóxicos do mundo e a maioria dos produtos utilizados por aqui já é proibida em países europeus e norte-americanos. Recentemente, o Instituto Nacional do Câncer, INCA, concluiu um estudo inédito no país, que investiga a relação entre o uso de agrotóxicos e o surgimento de um tipo de câncer no sangue, cuja prevalência tem crescido nos últimos anos em todo o mundo. Foram analisadas as substâncias 2,4-D, diazinona, glifosato e malationa, que foram relacionadas a esse tipo de câncer, sendo que o 2,4-D e o glifosato são os dois agrotóxicos mais utilizados no Brasil. Esse último é classificado como "pouco tóxico", pois é considerado apenas o risco do contato imediato com o produto, mas, segundo Márcia Sarpa de Campos de Mello, uma das autoras da pesquisa, "a toxicidade aguda é apenas a pontinha do iceberg. O problema maior está na toxicidade crônica, aquela relacionada à exposição frequente a pequenas doses do produto. Entre os efeitos conhecidos desse tipo de toxicidade estão problemas de fertilidade, de desenvolvimento do feto, de má formação congênita, de desregulamentação endócrina, de mutações e de variados tipos de câncer".

(Juliana Carreiro. "Por que o Pacote do Veneno é tão perigoso?". http://emais.estadao.com.br, 03.07.2018. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados em seus próprios conhecimentos, escreva uma dissertação, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

As mudanças na lei de agrotóxicos constituem uma modernização agronômica ou um perigo ao consumidor?

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2																2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 178	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio	85 **At** astato	86 **Rn** radônio
87 **Fr** frâncio	88 **Ra** rádio	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio	105 **Db** dúbnio	106 **Sg** seabórgio	107 **Bh** bóhrio	108 **Hs** hássio	109 **Mt** meitnério	110 **Ds** darmstádio	111 **Rg** roentgênio	112 **Cn** copernício	113 **Nh** nihônio	114 **Fl** fleróvio	115 **Mc** moscóvio	116 **Lv** livermório	117 **Ts** tenessino	118 **Og** oganessônio

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio	94 **Pu** plutônio	95 **Am** amerício	96 **Cm** cúrio	97 **Bk** berquélio	98 **Cf** califórnio	99 **Es** einstênio	100 **Fm** férmio	101 **Md** mendelévio	102 **No** nobélio	103 **Lr** laurêncio

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Não foram atribuídos valores às massas atômicas de elementos artificiais ou que tenham abundância pouco significativa na natureza. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2016.

FUNDAÇÃO vunesp

FMU1801

03001024